

GUIONES DE FLUIDOS - PARTE II

1. Tensión superficial	2
2. Teorema de Bernoulli	5
3. Capa de Ekman	9
4. Viscosidad	14
5. Perfil de velocidades de corriente	17

1. Tensión superficial

Cuando se ponen en contacto dos fluidos que no se mezclan se genera una discontinuidad de densidad en la superficie de separación. La interfaz en estas condiciones se comporta como si estuviera sometida a tensión, de manera similar a una membrana elástica estirada. El origen de esta tensión radica en las fuerzas de atracción intermoleculares. La magnitud de esta fuerza por unidad de longitud se denomina tensión superficial. Esta fuerza es la responsable de que las gotas de líquido en el aire o las burbujas de gas en el agua tiendan a presentar una forma esférica. El valor de la tensión superficial depende de la naturaleza de los dos fluidos en contacto y también de la temperatura.

1.1. Objetivo

Determinar la tensión superficial de una mezcla de dos componentes (agua y etanol) en función de la concentración de etanol mediante el método del anillo o método de Nouy.

1.2. Fundamentos teóricos

Una molécula situada en el interior de un fluido está sujeta a las fuerzas que ejercen todas las otras moléculas que la rodean. Si el fluido está en reposo, el efecto neto de todas estas fuerzas es cero. Pero esto no es así si la molécula se encuentra en la superficie del fluido. Si imaginamos una gota de líquido rodeada por un gas, las moléculas de líquido que se encuentra sobre la superficie curva de separación experimentan una fuerza de atracción molecular generada por las demás moléculas del líquido cuya resultante neta no es cero y está dirigida hacia el interior del líquido. Esta fuerza neta, que actúa perpendicularmente a la superficie de separación, por unidad de longitud sobre la superficie, se denomina tensión superficial (σ) y su consecuencia inmediata es la de generar una diferencia de presión entre los dos lados de la superficie de separación.

Consideramos el caso más simple de una superficie de separación esférica de radio de curvatura R y denominamos p_o y p_i a la presión en la cara exterior e interior de la superficie, respectivamente. El balance de fuerzas se puede expresar como:

$$\sigma (2\pi R) = (p_i - p_o) \pi R^2 \quad (1.1)$$

siendo la presión mayor en la cara cóncava de la superficie. Esta diferencia de presión, sin embargo, es muy pequeña a no ser que el radio de curvatura sea también muy pequeño.

El método del anillo, o método ‘du Nouy’, para medir la tensión superficial en un líquido consiste en medir, mediante un dinamómetro de precisión, la fuerza de atracción molecular que actúa a lo largo de un anillo circular de radio conocido R . Cuando el anillo, sumergido inicialmente en un líquido, se separa del mismo a través de su superficie, ésta se curva y se observa que se comporta como una membrana elástica sometida a tensión. La fuerza máxima que se puede ejercer sobre esta superficie del líquido antes de que se rompa (F) puede medirse con el dinamómetro de torsión y es igual a la tensión superficial (σ) multiplicada por la longitud sobre la que actúa (en el caso del anillo, dos veces la longitud de este). Por tanto:

$$F = 2\sigma (2\pi R) \quad (1.2)$$

Cuando se mezclan dos líquidos, el líquido que tiene menor tensión superficial tiende a ser más abundante en la superficie del líquido. La tensión superficial de una solución de concentración c viene dada, de acuerdo con la ley de Szyskowski, por:

$$\sigma_0 - \sigma = \alpha \log(1 + \beta c) \quad (1.3)$$

donde α_0 es la tensión superficial del disolvente (agua destilada, en nuestro caso). La constante α varía poco de unas sustancias a otras mientras que β puede sufrir variaciones importantes.

1.3. Material

- Vasos de precipitado
- Dinamómetro de torsión
- Pipetas/jeringa
- Anillo medidor de tensión superficial de dimensiones $2R=19.65\text{mm}$
- Agua destilada
- Etanol
- Soportes varios

1.4. Montaje y realización

El montaje es el de la Figura 1.1. El dinamómetro de torsión debe instalarse nivelado. El anillo medidor debe limpiarse cuidadosamente con alcohol, aclararse en agua y finalmente secarse. El anillo se debe atar al brazo izquierdo del dinamómetro de torsión por medio de un trozo de hilo.

El indicador del dinamómetro de torsión debe marcar “0” y el peso del anillo compensarse por medio de la rueda de ajuste posterior a fin de que el brazo se encuentre perfectamente nivelado y situado en el espacio blanco entre las marcas. El líquido a investigar se introduce en un recipiente perfectamente limpio y el anillo se sumerge completamente en él.

Con el sistema completamente en reposo, se extrae líquido del recipiente mediante la jeringa o pipeta. El líquido debe extraerse lentamente al mismo tiempo que se ajusta, a mano, el dinamómetro de torsión, mediante la rueda situada frente a la escala. Con el ajuste aseguramos que la barra horizontal del dinamómetro permanece siempre entre las dos marcas horizontales. La medida de fuerza se toma en el momento en que, debido a que el nivel del líquido ha disminuido ya por debajo del nivel del anillo, la película de líquido que se ha formado se separa definitivamente de éste. Se lee entonces la medida del dinamómetro y de la temperatura de la sala.

El líquido recogido con la jeringa se vierte en el segundo recipiente para ser usado durante todo el experimento.

En la realización de este experimento se va a determinar la tensión superficial de una mezcla de agua/etanol en función de la concentración de etanol. Empezaremos haciendo la primera medida, como se ha explicado arriba, con 200 ml de agua destilada (200 ml). Para las siguientes se va añadiendo etanol en cantidades de +20 ml hasta llegar a 200



Figura 1.1: Dispositivo experimental.

ml de etanol. Repetiremos el mismo experimento pero empezando con etanol (200 ml) y añadiendo 20 ml de agua.

Para cada cantidad debe calcularse la concentración de etanol. Importante: si se usa etanol (alcohol etílico) al 96 % hay que calcular los porcentajes de concentración de etanol consecuentemente.

Se pide:

- Representar gráficamente la tensión superficial en función de la concentración en volumen de etanol.
- Obtener los valores de α y β para esta mezcla de agua/etanol.

2. Teorema de Bernoulli

Una de las leyes fundamentales que rigen el movimiento de los fluidos es el teorema de Bernoulli, que relaciona un aumento en la velocidad de flujo con una disminución de la presión y viceversa. Cuando un fluido incompresible se mueve a lo largo de un tubo de flujo horizontal de sección transversal variable, su velocidad cambia. Para producir esta aceleración es necesaria una fuerza, y para que esta fuerza se origine por el fluido que rodea a un elemento concreto del mismo, la presión ha de ser distinta en zonas diferentes. El teorema de Bernoulli es una expresión general que relaciona la diferencia de presión entre dos puntos de un tubo de flujo tanto con las variaciones de velocidad como con las de altura. El teorema de Bernoulli explica, por ejemplo, la fuerza de sustentación que actúa sobre el ala de un avión en vuelo y es importante en el estudio de flujos en canales y tuberías.

2.1. Objetivo

Comprobar experimentalmente el teorema de Bernoulli y utilizarlo para calcular las secciones a los largo de un tubo de Venturi.

2.2. Fundamentos teóricos

En un fluido en movimiento, para que se origine una fuerza sobre un elemento de fluido la presión debe ser distinta en diferentes zonas. Si la presión fuera la misma en todas partes, la fuerza neta ejercida sobre cualquier elemento de fluido sería cero. Si el fluido se mueve a lo largo de un tubo de sección variable, como el de la Figura 2.1, la presión debe variar a lo largo del tubo, aunque no exista diferencia de altura. Si la altura también varía, entonces hay una diferencia de presión adicional. El teorema de Bernoulli relaciona esta diferencia de presión entre dos puntos de un tubo de flujo con las variaciones de velocidad y con las de altura.

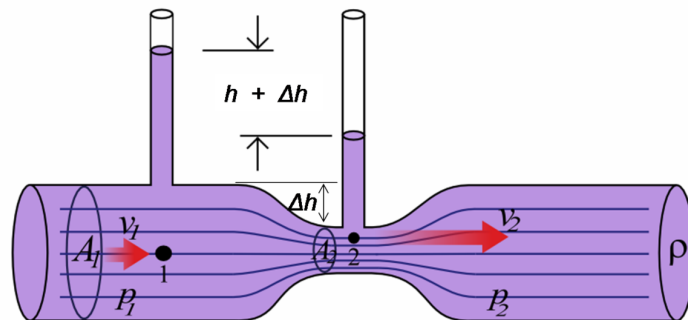


Figura 2.1: Tubo de Venturi.

Considerando el caudal en dos secciones diferentes de una tubería y aplicando la ley de conservación de la energía, la ecuación de Bernoulli se puede escribir como:

$$\frac{P_1}{\rho} + \frac{v_1^2}{2g} + Z_1 = \frac{P_2}{\rho} + \frac{v_2^2}{2g} + Z_2 \quad (2.1)$$

En nuestro experimento el tubo de Venturi es horizontal y, por tanto, $Z_1 = Z_2$. La suma de los dos primeros términos de la ecuación es constante y el teorema de Bernoulli puede expresarse en este caso particular como:

$$H = \frac{P}{\rho} + \frac{v^2}{2g} \quad (2.2)$$

donde $\frac{v^2}{2g}$ es la altura cinética y $\frac{P}{\rho}$ se denomina altura piezométrica (la correspondiente a la altura de una columna de agua asociada con la presión del campo gravitatorio).

En el caso de la Figura 2.1, suponiendo que el flujo es ideal, y si establecemos que $v_1 = v$ y tomamos $v_2 = 0$, se obtiene, por aplicación del teorema de Bernoulli:

$$\frac{v^2}{2g} = \frac{P_2 - P_1}{\rho} = \Delta h \longrightarrow v = \sqrt{2g\Delta h} \quad (2.3)$$

2.3. Material

- Banco hidráulico
- Panel de tubos manométricos
- Válvula de purga
- Bomba de aire
- Válvulas reguladora de caudal
- Tubo de Pitot
- Probeta de 2 L

2.4. Montaje y realización

El equipo corresponde al de la Figura 2.2. Está formado por un banco hidráulico que tiene una válvula de control del caudal. Contiene un conducto transparente que presenta un cambio gradual de su sección transversal (tubo de Venturi) y que va provisto de ocho tomas de presión, mediante las cuales se puede medir simultáneamente los valores de la presión correspondiente a esos ocho puntos, usando el panel de tubos manométricos. El caudal se controla mediante la válvula de control del equipo. También dispone de una sonda (tubo de Pitot) que puede desplazarse a lo largo del interior del conducto. Los tubos manométricos indican, mediante la altura de las columnas de agua, la presión estática en los siete primeros y la presión total, en el octavo. Este último está conectado al tubo de Pitot y por lo tanto mide la presión total en el punto en el que se coloca.

El equipo dispone de una bomba de aire para dar presión conectada mediante un tubo flexible y con una válvula de purga. También dispone de una válvula de control de flujo.

Es muy importante seguir las instrucciones del profesorado a la hora de tomar las medidas. El proceso de toma de medidas se detalla a continuación.

El primer paso es fijar un nivel de referencia común para todos los tubos manométricos que permita tomar las posteriores medidas cuando cada tubo esté a su altura correspondiente. Para ello se deben realizar los pasos siguientes:



Figura 2.2: Dispositivo experimental.

1. Se debe sacar todo el aire presente en todos los tubos manométricos y llenarlos completamente de agua. Para ello abriremos por completo tanto la válvula de control de flujo como la de salida, cerraremos la válvula purga y podremos en funcionamiento la bomba de agua.
2. Una vez que todos los tubos manométricos están completamente llenos de agua, se cierran las válvulas de control y salida y se apaga la bomba de agua. En este momento el nivel de referencia de todos los tubos se encuentra en la pieza metálica superior. Ese nivel de referencia no es adecuado para medir variaciones en la altura de los tubos por lo que debemos introducir aire en el sistema y sacar agua.
3. Abrimos la válvula de purga situada en la parte superior derecha de los tubos. Su apertura nos permitirá introducir aire mediante una bomba localizada en la parte inferior izquierda del panel. Para permitir la entrada de aire hay que abrir ligeramente la válvula de salida para permitir la salida de agua. Se procede a intercambiar agua por aire hasta que la columna de agua haya alcanzado la altura deseada (70-80 mm). En ese momento se procede a cerrar todas las válvulas.
4. Es posible que al iniciar el flujo de agua la altura de referencia suba de manera considerable debido a que se comprime el aire. Por lo tanto, antes de iniciar la toma de medidas debemos comprobar que el nivel de referencia obtenido es correcto. Para ello iniciamos la bomba del agua y abrimos la válvula de control de caudal. En ese momento el nivel de referencia tenderá a subir ligeramente. Si sigue quedando suficiente margen en los tubos para que el agua suba/baje cuando tomemos las medidas, podemos pasar a la toma de las mismas. Si el nivel de referencia se acerca peligrosamente a la parte superior de los tubos, cerramos la válvula del control de

caudal y procedemos nuevamente a introducir más aire en el sistema con los pasos descritos previamente (2-4).

Una vez se tiene un nivel de referencia adecuado se puede proceder a la toma de medidas. Para ello:

1. Para iniciar la toma de medidas, se deben abrir las válvulas de control del banco y del equipo y fijar un caudal. El caudal se mide en la salida de flujo de agua usando la probeta de 2 L de capacidad. Dado que puede no ser constante durante todo el experimento, se recomienda medir el caudal entre las tomas de medidas de cada tubo manométrico.
2. Se coloca el tubo de Pitot en la primera toma de presión y se espera a que la medida (que se lee del último tubo manométrico) se estabilice.
3. Se determina la altura en el tubo manométrico correspondiente al punto donde se encuentra el tubo de Pitot (h_i) y la altura del tubo manométrico de Pitot (h_{TP}) y se calcula su diferencia Δh .
4. Deben repetirse los pasos anteriores para cada una de las 7 tomas de presión.

El proceso de toma de medidas se debe repetir para, al menos, 4 caudales distintos.

Con los datos obtenidos se pide:

- Calcular la velocidad en cada sección del tubo de Venturi usando la diferencia de alturas Δh para cada caudal.
- Determinar la sección del tubo usando el caudal medido (Q) y la velocidad del flujo, como $S = \frac{Q}{v}$. Calcular la media de cada sección obtenidas con diferentes caudales.
- Comparar las secciones obtenidas con los valores teóricos de la tabla siguiente.

S_0	S_1	S_2	S_3	S_4	S_5	S_6
25	10	10.6	11.2	12.5	14.9	25

Tabla 1: Diámetros de las secciones del tubo de Venturi. Las unidades son mm.

3. Capa de Ekman

La capa de Ekman es la parte de un fluido donde los efectos de la fricción con la superficie que lo limita son importantes. En un fluido en rotación actúan, además de la fricción, el gradiente de presiones y la fuerza centrífuga. En la naturaleza la capa de Ekman se da en el océano y en la atmósfera, para los cuales es la fuerza de Coriolis la que equilibra los gradientes de presión. En el océano, por ejemplo, se origina como respuesta a la fricción generada por el viento que sopla sobre la superficie y puede alcanzar decenas de metros de profundidad.

3.1. Objetivos

Los objetivos de esta práctica son:

1. Observar el flujo secundario asociado a la fricción con el fondo en una capa límite de Ekman cuando se produce un cambio súbito en la velocidad angular en un tanque que contiene un líquido en rotación.
2. Medir el tiempo característico de ajuste para un líquido en rotación que cambia súbitamente su velocidad y comparar los resultados con predicciones teóricas y con el tiempo característico de ajuste por difusión viscosa.

3.2. Fundamentos teóricos

Si tenemos un recipiente con un fluido que gira con una velocidad angular Ω y súbitamente cambiamos la velocidad del recipiente a Ω' , el fluido tardará un cierto tiempo en ajustarse a la nueva velocidad. Si la respuesta del fluido estuviera únicamente influenciada por los efectos viscosos del fluido este tiempo sería muy largo, ya que la viscosidad del agua es extremadamente pequeña. Podemos estimar la escala de tiempo del ajuste por difusión viscosa a partir de la ecuación de difusión:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \nu \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \quad (3.1)$$

donde ν es la viscosidad. Si τ_d es la escala de tiempo característica de difusión y H y U son el tamaño vertical y las velocidades características del fluido podemos escribir, de la ecuación anterior:

$$\frac{U}{\tau_d} \approx \frac{\nu U}{H^2} \quad (3.2)$$

por lo que el tiempo característico de difusión sería del orden de H^2/ν , independiente de la velocidad.

Para un recipiente de tamaño arbitrario lleno de agua con una profundidad de 10 cm a una temperatura de 20° (la viscosidad ν a 20° es de $0.01 \text{ cm}^2 \text{ s}^{-1}$), al que ponemos a girar desde el reposo hasta 1 rad/s, se necesitarían del orden de:

$$\tau_d = \frac{10^2 \text{ cm}^2}{10^{-2} \text{ cm}^2 \text{ s}^{-1}} = 10^4 \text{ s} \approx 3h \quad (3.3)$$

para que el agua se ajustase a esa nueva velocidad del recipiente, si el mecanismo fuese únicamente debido a los efectos viscosos del líquido. En realidad, el tiempo que tarda el

fluido en ajustarse al cambio de la velocidad del recipiente es mucho menor y se explica por la existencia de la capa límite (o capa de Ekman) en el fondo del recipiente. El proceso mediante el cual se produce este ajuste se conoce con el nombre de ‘spin-up’ o ‘spin-down’.

Supongamos un recipiente de forma cilíndrica que contiene un fluido incompresible hasta una altura H , en rotación con una velocidad angular Ω respecto a su eje vertical. Si hemos partido del reposo, pasado un cierto tiempo, todo el fluido rotará como un sólido rígido (con la misma velocidad que el recipiente) y lejos de las paredes y el fondo (fuerzas de fricción despreciables), la fuerza centrífuga estará equilibrada por el gradiente de presión. Por esta razón la superficie del fluido en rotación no es plana y el fluido tiende a tener una profundidad mayor cerca de las paredes que en el centro, como se ve en la Figura 3.1. En la atmósfera y el océano, despreciando términos de aceleración y rozamiento, se tiene una situación parecida debido a la rotación de la tierra, pero en este caso es la fuerza de Coriolis la que se equilibra con la fuerza del gradiente de presión y el equilibrio se conoce como equilibrio geostrófico.

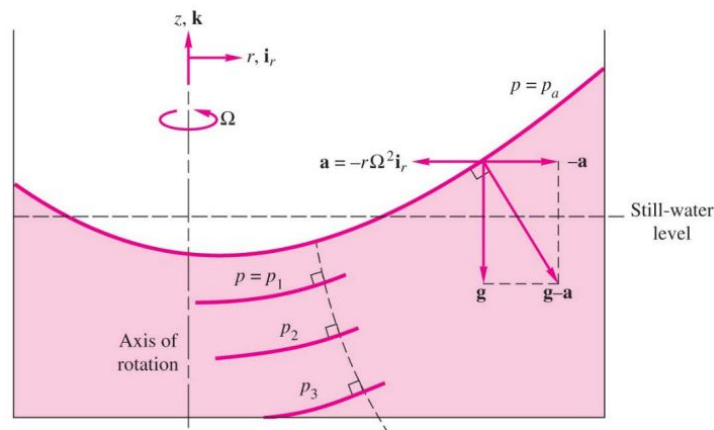


Figura 3.1: Fluido rotando como un sólido rígido.

Si variamos súbitamente la velocidad del recipiente disminuyéndola en $\Delta\Omega$, el fluido no se verá afectado inmediatamente por este cambio y cada partícula de fluidos se moverá con una velocidad $u = r\Delta\Omega$ relativa al recipiente, donde r es su distancia al eje de rotación.

Lejos del fondo y de las paredes se tiene un balance aproximado entre el gradiente radial de presión y la fuerza centrífuga del fluido en rotación. No obstante, cerca de la base del recipiente, en la capa de Ekman, las fuerzas de fricción viscosas con el fondo son importantes; el movimiento relativo del fluido respecto al recipiente se ve retardado por esta fricción viscosa y, por tanto, la fuerza centrífuga disminuye, de forma que no consigue equilibrar la fuerza del gradiente de presión (nótese que la fuerza de gradiente de presión radial es independiente de la profundidad ya que el agua puede considerarse un fluido incompresible). Así, se establece un flujo perpendicular a las isobaras hacia el eje de rotación y por tanto el flujo cerca del fondo es convergente. Este flujo radial en el fondo implica, por continuidad de masa, un flujo vertical hacia abajo en las paredes del recipiente acompañado de un flujo vertical hacia arriba cerca del eje (lo que se conoce como 'Ekman pumping') y un flujo lento de compensación hacia afuera en el resto de la capa de fluido. Esta circulación inducida por la presencia de la capa límite recibe el nombre de circulación secundaria. Este flujo lento radial es no viscoso y por tanto debe conservarse aproximadamente el momento angular en el proceso. Es decir, fluido con momento angular alto respecto al recipiente se substituye por fluido con momento

angular menor, de forma que la circulación del fluido con respecto al recipiente se reduce y el fluido se ajusta, reduciendo su velocidad ('spin down') hasta que alcanza la misma velocidad que el recipiente. Así, por este mecanismo, el ajuste del fluido se produce mucho más rápido que la difusión molecular debida a la viscosidad.

Si, al contrario que en el párrafo anterior, la velocidad angular del recipiente se ve aumentada en $\Delta\Omega$, cada partícula del fluido se moverá en un primer instante a una velocidad $u = -r\Delta\Omega$ relativa al recipiente. Lejos del fondo y de las paredes seguirá existiendo, como en la situación anterior, un balance aproximado entre el gradiente radial de presión y la fuerza centrífuga del fluido en rotación y sólo cerca de la base del recipiente, en la capa de Ekman, las fuerzas de fricción viscosas con el fondo serán importantes. Pero ahora, el efecto de la fricción con el fondo será el de acelerar las capas inferiores del fluido, en vez de frenarlas como en el caso anterior. Se creará una circulación secundaria análoga a la anterior, pero el sentido de esta circulación será el inverso. La fuerza centrífuga cerca del fondo aumentará de forma que dejará de estar equilibrada por la fuerza del gradiente de presión y así, se establecerá un flujo perpendicular a las isobaras hacia fuera, por lo que el flujo cerca del fondo será divergente. El flujo radial hacia afuera en el fondo implica, por continuidad de masa, un movimiento vertical hacia arriba en las paredes del recipiente acompañado de un flujo vertical hacia abajo cerca del eje y un flujo lento de compensación hacia adentro en el resto de la capa de fluido. De esta manera, y debido a la conservación del momento angular como en el caso anterior, se produce un ajuste de la velocidad del fluido hacia la velocidad mayor del recipiente ('spin up').

El tiempo característico de esta circulación secundaria puede cuantificarse para una atmósfera barotrópica en escala sinóptica. En primera aproximación, se tiene que la ecuación de la vorticidad geostrófica para un fluido homogéneo incompresible viene dada por [1]:

$$\frac{D\zeta_g}{Dt} = -f \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \right) = f \frac{\partial w}{\partial z} \quad (3.4)$$

siendo ζ_g la vorticidad geostrófica y f el parámetro de Coriolis. Teniendo en cuenta que la vorticidad geostrófica es independiente de la altura, esta expresión puede integrarse entre la parte superior de la capa límite de Ekman (D) y la superficie del fluido (H), obteniéndose:

$$\frac{D\zeta_g}{Dt} = f \left[\frac{w(H) - w(D)}{H - D} \right] \quad (3.5)$$

La velocidad vertical en la parte superior de la capa de Ekman $w(D)$ se obtiene en geofísica a partir de las expresiones para u y v en la capa de Ekman (no desarrolladas aquí pero disponibles en cualquier libro de texto, como por ejemplo en [2]) y la ecuación de continuidad, y resulta en:

$$w(D) = \zeta_g \left[\frac{\nu}{2f} \right]^{1/2} \quad (3.6)$$

Si además asumimos que $w(H) = 0$ y que $H \gg D$ nos queda la siguiente ecuación diferencial para la vorticidad geostrófica:

$$\frac{D\zeta_g}{Dt} = -\zeta_g \left[\frac{f\nu}{2H^2} \right]^{1/2} \quad (3.7)$$

Teniendo en cuenta que en nuestro caso la rotación del fluido es la de un sólido rígido con una cierta velocidad angular relativa ω , usando coordenadas polares ($u_\theta = r\omega$, $u_r = 0$), es fácil demostrar que $\zeta_g = 2\omega$. Además, el papel del parámetro de Coriolis es sustituido aquí por la velocidad de rotación del recipiente $f = 2\Omega$, por lo que podemos escribir una ecuación análoga para la velocidad angular:

$$\frac{D\omega}{Dt} = -\omega \left[\frac{\Omega\nu}{2H^2} \right]^{1/2} \quad (3.8)$$

Integrando esta ecuación en el tiempo, teniendo en cuenta las condiciones de contorno $\omega(t=0) = \Delta\Omega$ y $\omega(t \rightarrow \infty) = 0$, se obtiene la siguiente solución:

$$\omega(t) = \Delta\Omega e^{-t/\tau} \quad (3.9)$$

donde τ es el tiempo de ajuste característico dado por:

$$\tau = \frac{H}{\sqrt{\Omega\nu}} \quad (3.10)$$

Aunque si integramos de nuevo, conseguiremos una ecuación más adecuada para nuestro experimento:

$$\theta(t) - \theta_\infty = -\tau\Delta\Omega e^{-t/\tau} \quad (3.11)$$

donde $\theta(t)$ es la distancia angular recorrida por un elemento de fluido en función del tiempo, θ_∞ es la distancia angular recorrida total hasta alcanzarse el ajuste, H es la profundidad, Ω es la velocidad angular antes de la variación $\Delta\Omega$, τ es el tiempo característico de ‘spin-up’/‘spin-down’ y ν es la viscosidad cinemática del agua.

3.3. Material

- Mesa de rotación
- Cámara de vídeo
- Recipiente de metacrilato con tapa
- Cronómetro

3.4. Montaje y realización

Debe llenarse el recipiente con agua hasta un nivel de 10 cm, midiendo además la temperatura ambiente. Con la tapa del recipiente puesta, se monta la cámara de vídeo y el monitor de manera que la imagen en éste nos dé el movimiento respecto de un sistema de referencia girando con el recipiente (ver figura 3.2). A continuación, se deposita un trazador sobre la superficie del agua (un pedacito de cartón es suficiente) y se pone a rotar el recipiente con una velocidad inicial de $\Omega = 0.5$ rev/s, hasta que todo el fluido alcance un estado de rotación uniforme. Esta situación se alcanzará en el momento en que el trazador llega al reposo en el sistema de referencia que se mueve solidariamente con el recipiente y se podrá visualizar mirando al monitor de la cámara.

El experimento consiste en cambiar la velocidad angular de forma súbita y grabar en vídeo el movimiento del trazador hasta que el sistema vuelve al estado estacionario. Concretamente, empezando siempre en el estado estacionario:



Figura 3.2: Dispositivo experimental.

1. Poner en marcha la grabación.
2. Aumentar la velocidad angular un 25 % y esperar a que el trazador vuelva a moverse solidariamente con el recipiente.
3. Parar la grabación.
4. Repetir para $\Delta\Omega = -25\%$, $+50\%$, -50%

Para cada caso, se mide la evolución de la posición del trazador con respecto al tiempo, $\theta(t)$, y se toma θ_∞ como la distancia angular final estacionaria. Se pide:

- Representar gráficamente $\ln(\theta(t) - \theta_\infty)$ frente al tiempo, determinando, mediante una regresión lineal, el valor de τ y ν .
- Comparar los resultados de estos parámetros con los valores teóricos.
- Comparar el tiempo de ‘spin up’/‘spin down’ (τ) con el tiempo característico de difusión viscosa τ_d .
- Comprobar que τ es independiente de la variación de Ω .

Referencias

- ¹J. R. Holton, “An introduction to dynamic meteorology, third edition”, (1992).
- ²B. Cushman-Roisin y J. M. Beckers, “Introduction to geophysical fluid dynamics : physical and numerical aspects”, en (2011).

4. Viscosidad

En un fluido newtoniano existe una relación lineal entre el tensor de esfuerzos y el tensor ritmo de deformación. Esta relación suele representarse mediante lo que se conoce como coeficiente de viscosidad del fluido, que en términos generales depende de la temperatura. Para los fluidos no newtonianos la hipótesis de relación lineal no es aplicable y pueden aparecer además fenómenos de histéresis.

4.1. Objetivos

1. Determinar la viscosidad de un fluido newtoniano (glicerina) en función de la temperatura.
2. Determinar la diferente respuesta tensión-deformación para los líquidos newtonianos y no newtonianos.

4.2. Fundamentos teóricos

[1] Si un líquido se halla entre dos placas y sobre una de las placas actúa una fuerza $\vec{F}$ a lo largo de la misma, el líquido tenderá a moverse en esta dirección. Los líquidos newtonianos cumplen una relación sencilla entre la tensión de deslizamiento, definida como $\tau = F/A$, donde A es el área sobre la que actúa la fuerza, y el gradiente de velocidad du/dx :

$$\tau = \eta \frac{du}{dx} \quad (4.1)$$

siendo η la viscosidad del líquido, A la superficie de contacto entre placa y líquido y x la dirección perpendicular a la superficie. Sin embargo, una serie de sustancias (suspensiones, emulsiones, etc...) muestran una relación mucho más compleja entre la tensión de deslizamiento y el gradiente de velocidades, y en algunas ocasiones pueden aparecer además fenómenos de histéresis. Estos líquidos se conocen como líquidos no newtonianos.

Un viscosímetro de rotación consta de un cilindro interior y uno exterior, entre los cuales se halla el líquido a estudiar. El torque que se ejerce sobre la capa cilíndrica de líquido de radio r y altura h a causa de la rotación del cilindro interior o exterior, siempre que se consideren rotaciones lentas, es:

$$T(r) = \tau 2\pi h r \quad (4.2)$$

De manera que la tensión de deslizamiento se puede expresar en función del torque medido como:

$$\tau(r) = \frac{T}{2\pi r^2 h} \quad (4.3)$$

El gradiente de velocidad $D(r)$, donde se tiene simetría polar, es en este caso:

$$D(r) = r \frac{d\omega}{dr} \quad (4.4)$$

siendo ω la velocidad angular.

Suponiendo un líquido newtoniano, si se introducen estas relaciones en la ecuación 4.1, y se integra con las siguientes condiciones de contorno:

$$\begin{aligned}\omega &= 0 \text{ para } r = R_1 \\ \omega &= \omega_0 \text{ para } r = R_2\end{aligned}\tag{4.5}$$

Siendo R_1 y R_2 los radios de los cilindros, se obtiene la siguiente relación entre el torque medido y la velocidad angular:

$$T = \frac{4\pi R_1^2 R_2^2 h}{R_2^2 - R_1^2} \eta \omega_0 = C \eta \omega_0\tag{4.6}$$

donde C es una constante del aparato que se considera empírica.

Para líquidos no newtonianos ni D y ω_0 , ni τ y T son ya directamente proporcionales y existen fórmulas de aproximación para estas relaciones.

En general la viscosidad es función de la temperatura (T^a). Para muchos líquidos esta dependencia es exponencial:

$$\eta = Ae^{b/T^a}\tag{4.7}$$

4.3. Material

- Agitador magnético con calefacción.
- Vasos de precipitado.
- Termómetro.
- Viscosímetro de rotación.
- Glicerina.
- Líquido no newtoniano (pintura).
- Soportes varios.

4.4. Montaje y realización

El montaje se efectúa según la figura 4.1. El aparato se ajusta con los tornillos niveladores del pie y el nivel para que su posición sea totalmente horizontal. El cilindro correspondiente a las medidas se ajusta correctamente a la sujeción, con la rosca hacia la izquierda, es decir, al revés de lo que es habitual. **Es importante consultar con el profesor antes de ajustar el cilindro, puesto que es muy delicado.** El viscosímetro se sumerge en el líquido hasta la marca indicada. Las medidas se leen en un display en la parte superior del aparato, en unidades desconocidas, y se convierten en unidades de viscosidad con ayuda de una tabla de conversión, también indicada en el aparato. El factor de conversión depende de la velocidad a la que rota el cilindro.

En esta práctica se realizan tres tipos de medidas:

1. Cálculo de la constante del aparato: usando la glicerina (líquido newtoniano), se mide el valor del torque con el viscosímetro para un conjunto de velocidades angulares distintas. Para cada una se calcula la viscosidad con el factor de conversión correspondiente. Aunque el valor debe ser el mismo, no su error asociado. Se pide representar la relación entre la frecuencia (ω_0) de rotación y el torque (T) y ajustar linealmente para obtener la constante C .



Figura 4.1: Dispositivo experimental.

2. Dependencia de la viscosidad con la temperatura: manteniendo constante la velocidad angular del cilindro interior, se toman medidas del torque para diferentes valores de la temperatura entre 290 K y 340 K. La temperatura del líquido se incrementa mediante un soporte calefactor y se mide introduciendo el termómetro en el vaso de precipitado, con cuidado de no tocar el cilindro. Para asegurar una temperatura homogénea se pone en marcha el agitador magnético, aunque debe pararse en el momento de tomar la medida de viscosidad. Representar gráficamente el valor de la viscosidad dado por el aparato en función de la temperatura para la glicerina. Realizar un ajuste lineal de los datos cuando sea apropiado.
3. Velocidad angular en función del torque en líquidos no newtonianos: Igual que en el paso 1, se mide la viscosidad para distintos valores de velocidad angular pero en este caso usando un líquido no newtoniano. Las medidas se realizan aumentando la velocidad angular y después disminuyéndolo. Se pide representar los valores del torque T frente a la frecuencia ω_0 y comprobar si se produce histéresis.

5. Perfil de velocidades de corriente

En un canal de flujo la velocidad horizontal presenta un perfil vertical que depende de la velocidad del flujo y de la fricción con el fondo del canal. Cerca del fondo existen distintas aproximaciones teóricas a la forma del perfil (parabólica o logarítmica, por ejemplo), mientras que lejos de la capa límite la velocidad es constante y depende de la altura de la columna de agua y del caudal.

5.1. Objetivo

Estudiar el perfil de velocidad vertical de agua en un canal de sección constante rectangular para diferentes valores del caudal del flujo.

5.2. Fundamentos teóricos

Suponiendo un flujo uniforme, la distribución vertical de la velocidad de un fluido moviéndose a lo largo de un canal varía con la distancia al fondo, debido a la fricción. Cerca del fondo se forma la capa límite, tal y como se representa en la figura 5.1, por encima de la cual la velocidad es constante y adquiere un valor v_0 . Esta distribución de velocidades es estable, una vez que la capa límite está completamente desarrollada. El grosor de la capa límite, indicado por δ , señala la región del fluido en la cual la velocidad varía con la altura. Típicamente está definida en el punto en el que la velocidad horizontal toma el valor de:

$$v_1 = 0.99 \cdot v_0 \quad (5.1)$$

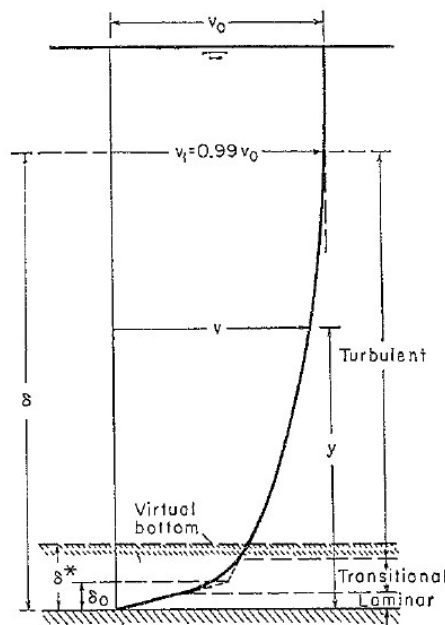


Figura 5.1: Distribución vertical de la velocidad en un canal [1]

El flujo en la capa límite, cuando ésta está totalmente desarrollada, es turbulento. Sin embargo, si la superficie del canal es suave y con poca fricción, aparece una subcapa laminar, indicada en la figura 5.1 como δ_0 . Por encima de esta subcapa existe una zona

de transición de flujo laminar a turbulento que ocupa una distancia desde el fondo de δ^* . Esta distancia, conocida como distancia de desplazamiento, está definida como:

$$\delta^* = \int_0^\delta \left(1 - \frac{v}{v_1}\right) dz \quad (5.2)$$

En la región de la capa límite con flujo turbulento, es decir, desde la altura δ^* hasta δ , la velocidad sigue una distribución logarítmica, que se expresa como:

$$v = 2.5V_f \ln \left(\frac{z}{z_0} \right) \quad (5.3)$$

donde z es la distancia desde el fondo, z_0 es una constante y V_f es una constante conocida como velocidad de fricción o de cizalladura. La ecuación recibe el nombre de distribución de velocidad de Prandtl-von Kármán y ha sido demostrada experimentalmente. Cuando la superficie del fondo es suave, la constante z_0 se expresa como:

$$z_0 = \frac{m \cdot \nu}{V_f} \quad (5.4)$$

donde ν es la viscosidad cinemática y m es aproximadamente $1/9$.

5.3. Material

- Ecocanal: canal de experimentación para ecología marina del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados[☞], equipado con un led pulsado, cámara y el software de adquisición de datos.

5.4. Montaje y realización

El canal de experimentación se encuentra situado en las instalaciones del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados, un centro mixto entre la UIB y el CSIC, ubicado en Esporles (ver 5.2).

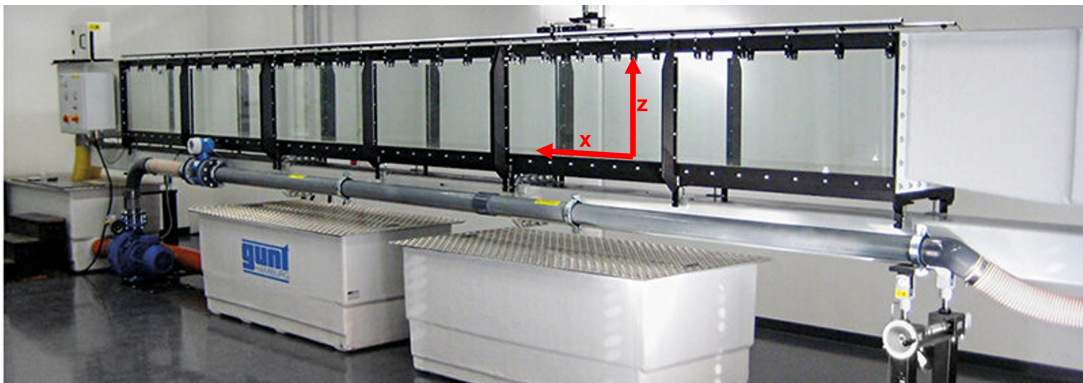
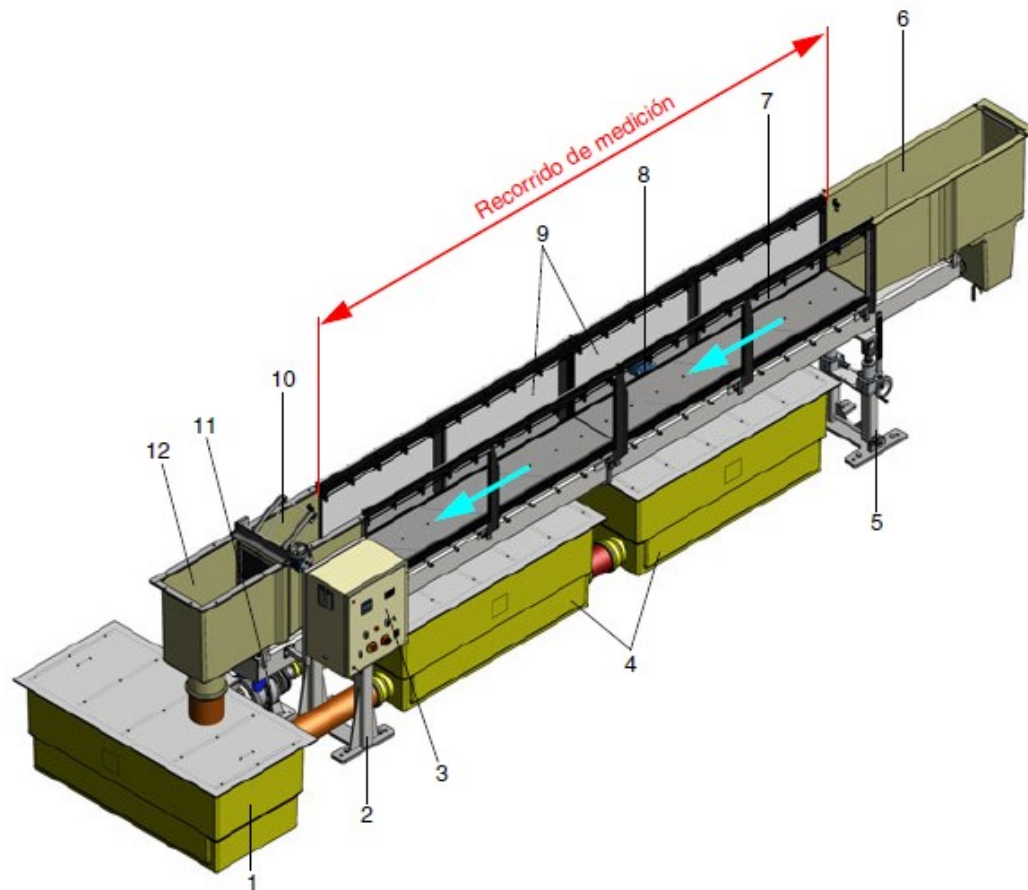


Figura 5.2: Canal de experimentación.

El canal de ensayo, que se utiliza con fines de investigación, tiene una sección transversal de flujo de 409mm de anchura y 500mm de profundidad. Los depósitos de agua del canal están conectados entre sí y se llenan con agua. La bomba de agua bombea el agua de un depósito de agua a la tubería. Desde ahí, el agua fluye al recorrido de medición a

través del elemento de entrada. Al final del recorrido de medición, el agua vuelve a fluir al depósito de agua a través del elemento de salida. El valor teórico del caudal se introduce en el armario de distribución y se regula automáticamente. El valor real del caudal se mide con un caudalímetro electromagnético en la tubería y se indica en el armario de distribución. El nivel de agua en el elemento de salida se ajusta con una presa de alza, pudiendo así variar la velocidad del flujo. El canal se ha ajustado para que se mantenga completamente horizontal.



Dirección del flujo	
1	Primer depósito de agua
2	Cojinete fijo
3	Armario de distribución
4	Segundo y tercero depósito de agua
5	Cojinete con apoyo libre con ajuste de la inclinación
6	Elemento de entrada
7	Tubería
8	Caudalímetro electromagnético
9	Elemento central
10	Presa de alza
11	Bomba de agua con chapaleta de cierre
12	Elemento de salida

Figura 5.3: Esquema del canal y sus componentes.

El canal está equipado con un sistema óptico de visualización de velocidades de flujo instantáneas, conocido como PIV (Particle Image Velocimetry) (ver figura 5.4). Esta técnica consiste en utilizar las propiedades ópticas de pequeñas partículas trazadoras que siguen el flujo y que permiten calcular la velocidad y dirección del mismo mediante la comparación de dos fotografías tomadas en un intervalo de tiempo conocido muy corto. Para ello, en una sección del canal está instalada una fuente de luz led pulsado, en la que se pueden controlar la anchura de la zona muestreada y el intervalo de tiempo. Está

sincronizada con una cámara que toma fotos al mismo tiempo que se emite la luz, de forma que permite el seguimiento de las partículas y por tanto la determinación de las velocidades del flujo. El cálculo de las velocidades asociadas se realiza con un software adecuado al instrumento.

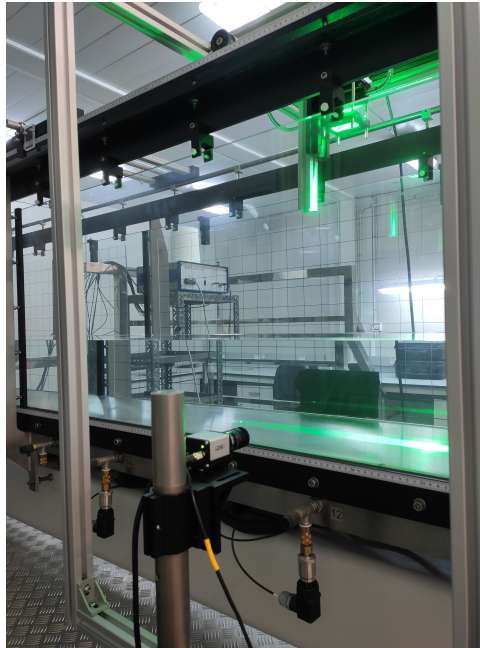


Figura 5.4: Sistema de medición.

En esta práctica la frecuencia de medidas de PIV se ha establecido en 50 imágenes por segundo en una región desde el fondo ($z = 0$) hasta 2 cm. Estos parámetros se ajustan al rango de velocidades que se usarán que varían entre 1 cm/s y 10 cm/s.

En el laboratorio se visualizarán los flujos para las distintas velocidades. Además, se introducirán objetos de diferentes formas en el canal y se visualizarán las líneas de corriente generadas por cada forma, regular e irregular, para un rango de caudales.

La práctica consiste en el cálculo y ajuste del perfil de velocidades de un conjunto de datos que se proporcionarán entre los obtenidos durante la realización. Concretamente, los cálculos que se piden, para cada caudal, son:

1. Representar gráficamente los perfiles de velocidades.
2. Calcular la altura δ de la capa límite usando la ecuación 5.1 y señalarla en el gráfico.
3. Calcular la altura de la subcapa laminar y la zona de transición δ^* usando la ecuación 5.2 y señalarla en el gráfico.
4. Evaluar la posición de δ^* del punto anterior. Si no coincide con el final de la zona de transición (que se puede identificar como el punto del cambio de tendencia), definir una nueva δ_{exp}^* experimental de forma visual.
5. Ajustar el perfil logarítmico a las velocidades entre las alturas δ_{exp}^* y δ usando la ecuación 5.3 y representar el resultado.
6. Calcular el valor de la constante m de la ecuación 5.4 y comparar con su valor teórico.

La figura 5.5 muestra un ejemplo de los datos obtenidos y los cálculos que se piden, indicando la posición de las alturas y los ajustes de las velocidades para tres caudales diferentes.

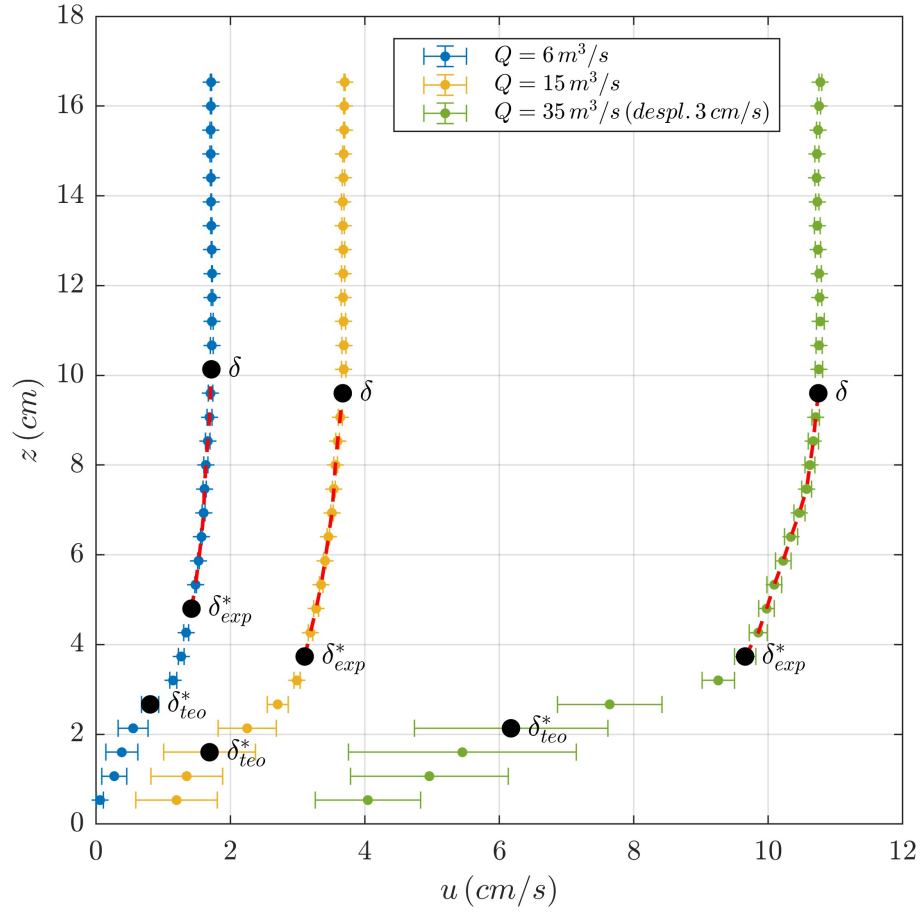


Figura 5.5: Ejemplo de resultados. Las gráficas se han desplazado en el eje de velocidades para su visualización.

Referencias

¹V. Chow, *Open Channel Hydraulics* (McGraw-Hill, 1959).